

Introducción a la Transformada Wavelet

Multirate, bancos de filtros y aplicaciones biomédicas

Mag. Ing. CIP Moises Meza Rodríguez · Introducción a señales biomédicas · ciclo: 2026-I

¿Qué es una Wavelet?

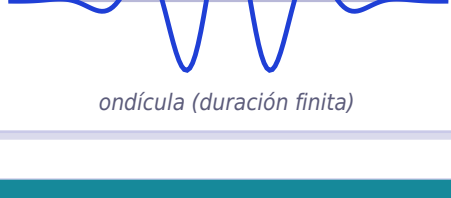
Una wavelet es una ondícula que se utiliza para analizar señales a múltiples escalas.

Características:

- Duración finita
- Localización temporal
- Multiescala

A diferencia de Fourier:

- No usa senos infinitos
- Conserva información temporal



ondícula (duración finita)

¿Por qué estudiar Wavelets?

La transformada wavelet permite analizar señales:

- No estacionarias
- Transitorias
- Multiescala
- Tiempo-frecuencia

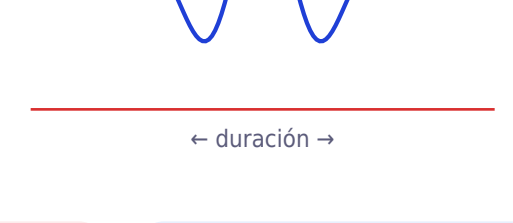
Wavelet madre

La wavelet base se representa como $\psi(t)$ y se llama wavelet madre.

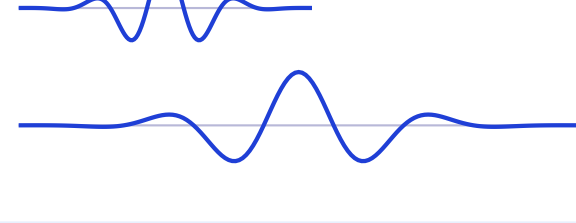
Las demás wavelets (wavelets "bebé") se obtienen mediante:

- Escalamiento
- Traslación

Mother wavelet



Baby wavelets



Escala pequeña

- Wavelet comprimida
- Altas frecuencias
- Eventos rápidos



Escala grande

- Wavelet expandida
- Bajas frecuencias
- Tendencias lentas



Scalogram

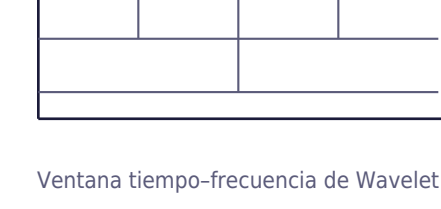
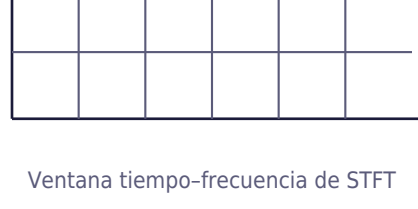
Representación tiempo-frecuencia.

Ejes:

- X $\rightarrow$ tiempo
- Y $\rightarrow$ escala/frecuencia
- Color $\rightarrow$ energía

Muy usado en:

- EEG
- Audio
- Sismología



Ventana tiempo-frecuencia de STFT

Ventana tiempo-frecuencia de Wavelet

Transformada Wavelet Continua (CWT)

Idea intuitiva

La wavelet se desliza sobre la señal preguntando:

"¿La señal se parece a mí en este instante y esta escala?"

La wavelet se desliza $\rightarrow$



Familias disponibles en PyWavelets

- haar
- db
- sym
- coif
- bior
- rbio
- dmev
- gaus
- mexh
- morl
- cgau
- shan
- fbps
- cmor

Ejemplos en el PPT: wavelets Morlet complejas (cmor) con distintas frecuencias centrales y anchos de banda, y la CWT de un ECG infartado (tiempo vs. escala).

Transformada Wavelet Discreta (DWT)

La DWT utiliza:

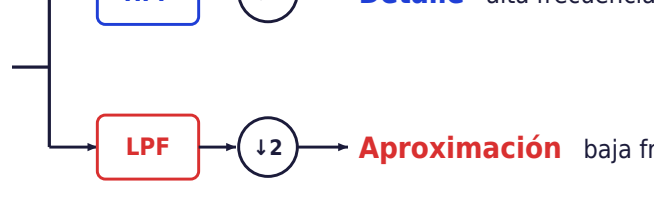
- Bancos de filtros
- Decimación
- Multiresolución

Produce:

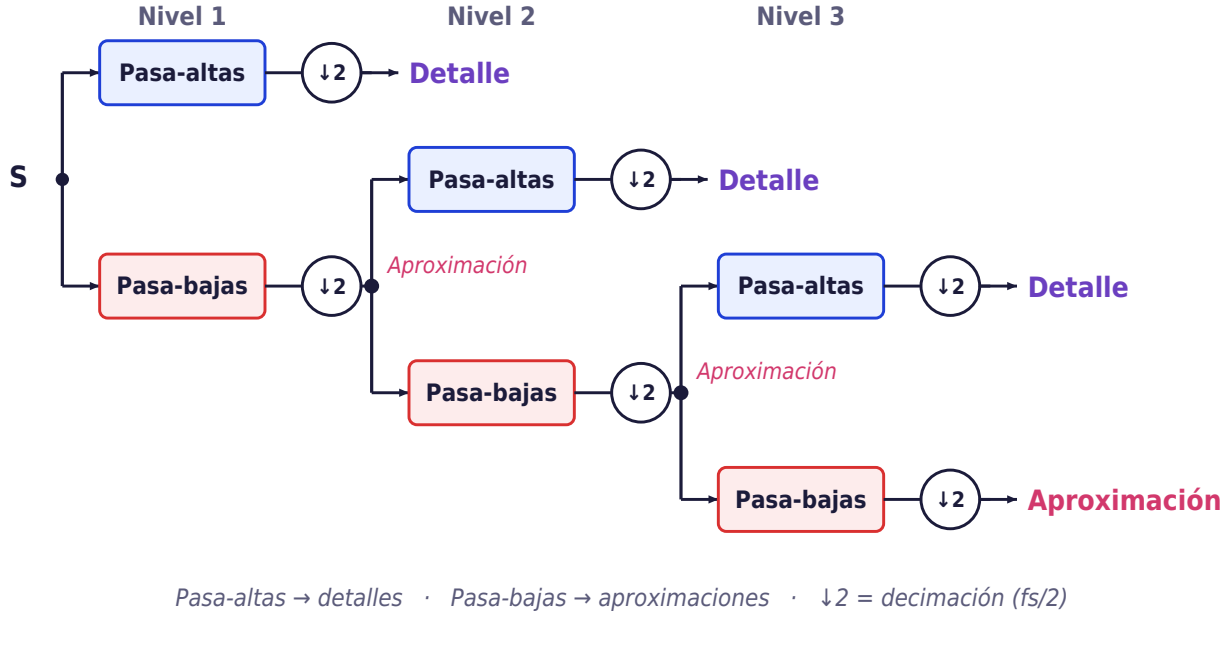
- Aproximaciones
- Detalles

Es una de las técnicas más utilizadas en DSP.

Un nivel de la DWT:



Una señal de 1000 puntos se reparte en dos conjuntos de coeficientes, de unos 500 cada uno.



Pasa-altas $\rightarrow$ detalles · Pasa-bajas $\rightarrow$ aproximaciones · $1/2$ = decimación (fs/2)

Decimación (Downsampling)

La decimación reduce la frecuencia de muestreo (fs/2).

Con un factor de 3, se conserva una muestra de cada tres de la señal original.



Señal discreta original $x[n]$

Decimación por un factor de 3: $y[n]$

Efecto en el espectro (ej. $M = 2$):



Espectro original

Espectro submuestreado

El espectro se estira.

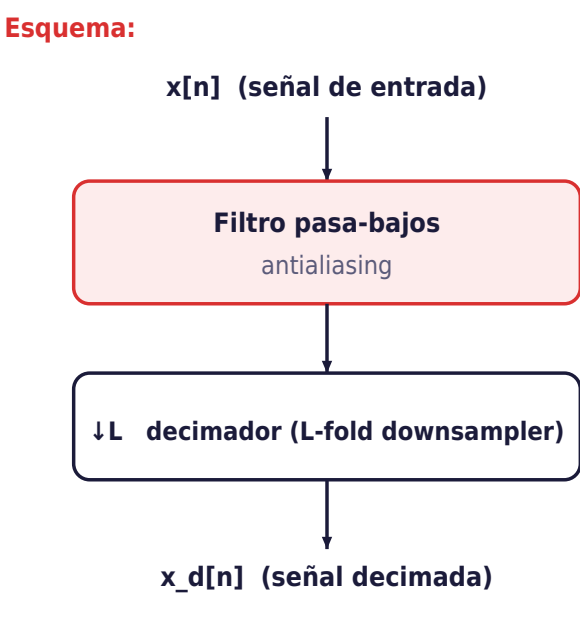
Aliasing

La decimación directa produce:

- Superposición espectral
- Distorsión
- Pérdida de información

Por ello, antes de decimar se utiliza un filtro pasa-bajos antialiasing.

Esquema:



Interpolación (Upsampling)

La interpolación aumenta la frecuencia de muestreo.

Proceso:

- 1. Insertar ceros
- 2. Filtrar



Banco de filtros: aproximaciones y detalles

Un banco de filtros divide la señal en subbandas frecuenciales.

Componentes

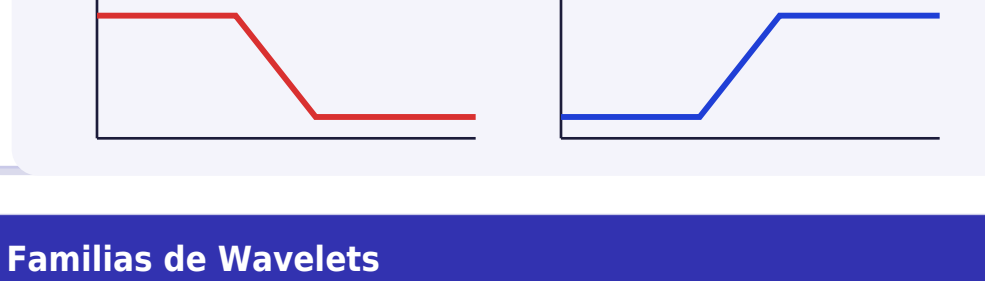
- LPF $\rightarrow$ bajas frecuencias
- HPF $\rightarrow$ altas frecuencias

Resultado

- Aproximación
- Detalle

Los detalles contienen:

- Bordes
- Transitorios
- Ruido
- Eventos rápidos



PyWavelets: wavedec y waverec

PyWavelets es software open source de transformada wavelet para Python. Combina una interfaz simple de alto nivel con el rendimiento de C y Cython.

wavedec — descomposición multinivel

- Calcula la DWT 1D multinivel de los datos.
- Se indica: los datos, la wavelet a usar, el modo de extensión de la señal (por defecto simétrica) y el nivel de descomposición.
- Devuelve una lista ordenada de coeficientes: el primer elemento es la aproximación del último nivel y los siguientes son los detalles, del último nivel al primero.

waverec — reconstrucción multinivel

- Calcula la DWT inversa 1D multinivel a partir de la lista de coeficientes.
- Para omitir algunos coeficientes, se reemplazan por arreglos de ceros de la misma forma: no se pueden quitar de la lista ni poner None.
- Ejemplo: así se pueden ignorar los detalles de un nivel.

Familias de Wavelets

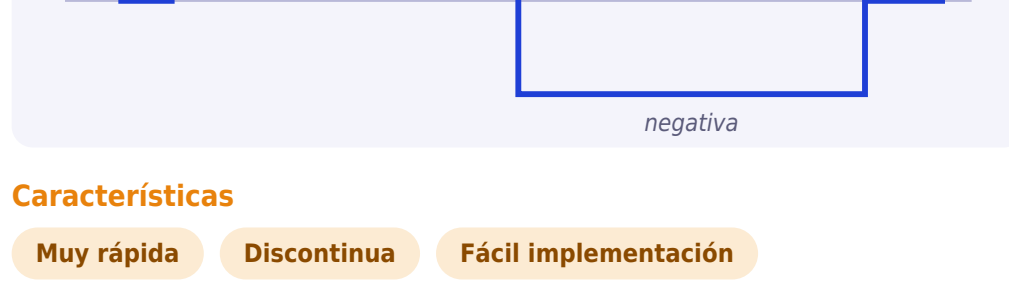
Familia	Característica
Haar	Muy simple
Daubechies	Muy usada en ECG
Symlets	Más simétrica
Coiflets	Más momentos nulos
Morlet	Excelente para CWT

En la figura de referencia del PPT:

- Haar
- Db4
- Db5
- Coif4
- Coif5
- Sym4
- Sym5
- Bior3.1
- Bior5.5

Wavelet Haar

Vale positivo en la primera mitad de su duración, negativo en la segunda y cero fuera de ella.



Características

- Muy rápida
- Discontinua
- Fácil implementación

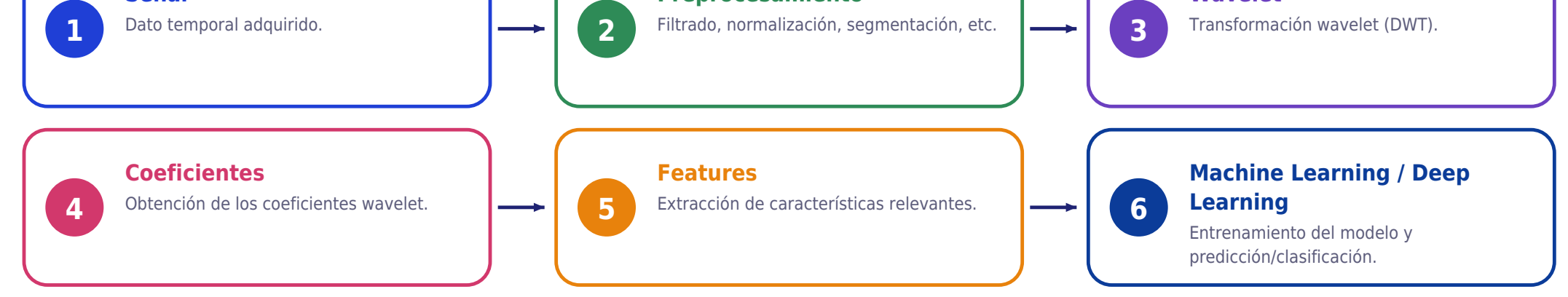
Aplicaciones biomédicas

ECG	EEG	EMG
- Detección QRS - HRV	- Epilepsia - Bandas cerebrales - Artefactos	- Fatiga muscular - Activación muscular

Ejemplo del PPT: un ECG descompuesto con DWT (cada componente se grafica en el tiempo)



Pipeline de procesamiento

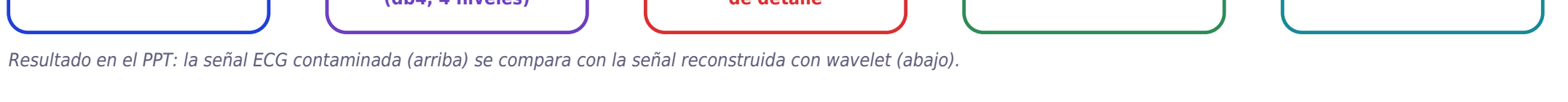


Puntos importantes

- Elegir bien los niveles para denoising
- Elegir bien una wavelet madre según papers
- Aplicar threshold adaptativo

Ejemplos prácticos del PPT: DWT y CWT

DWT (PyWavelets)



Resultado en el PPT: la señal ECG contaminada (arriba) se compara con la señal reconstruida con wavelet (abajo).

CWT (NeuroKit2)



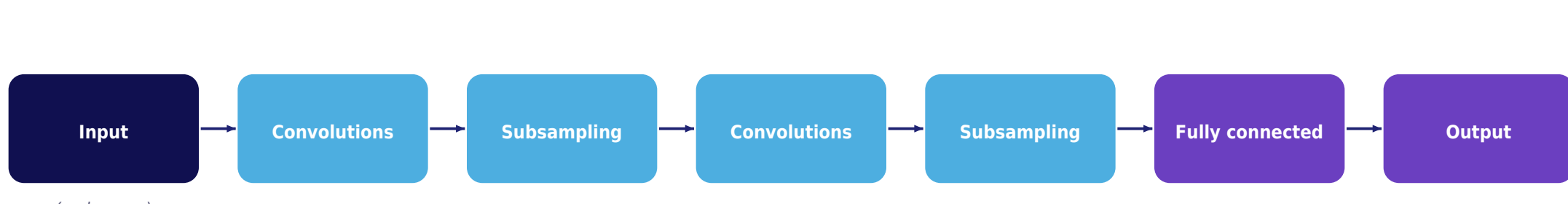
Resultado en el PPT: gráfico de la magnitud de la transformada wavelet continua, con la frecuencia en el eje Y y el tiempo en segundos en el eje X.

Relación con Deep Learning

Actualmente existen enfoques híbridos:

- Wavelet + CNN
- Wavelet Scattering
- CNN sobre scalograms
- Features wavelet para ML

Las CNN aprenden filtros automáticamente.



(scalograms)

Super intro a filtros adaptativos (LMS)

Los filtros tradicionales poseen coeficientes fijos. Cuando las características del ruido cambian con el tiempo, estos filtros pueden perder eficacia.

El LMS ajusta automáticamente sus coeficientes para minimizar el error entre una señal deseada y la salida del filtro.

El error es la diferencia entre la señal deseada y la salida del filtro.

Partes de un filtro adaptativo LMS

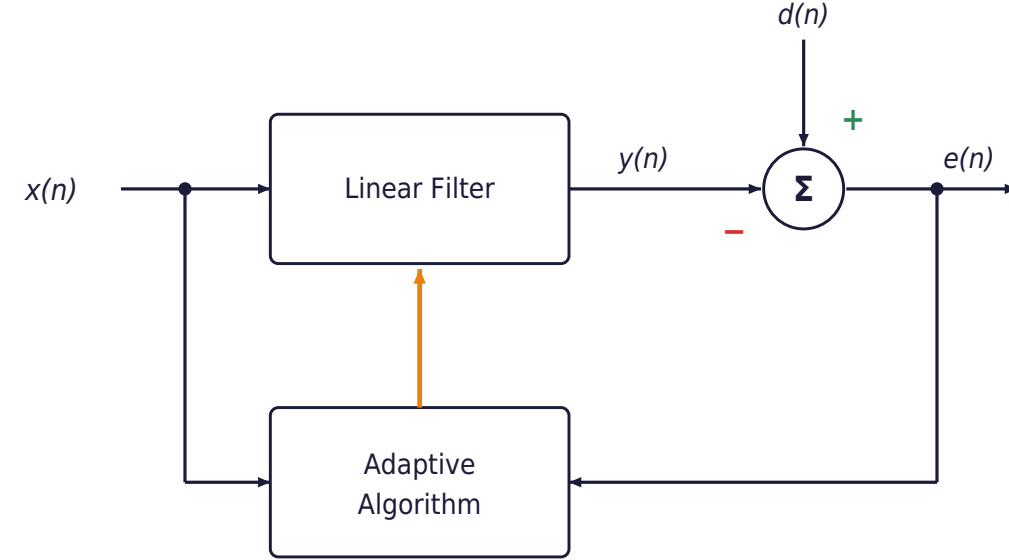
- Filtro FIR adaptativo
- Error $e(n)$
- Algoritmo de actualización

Dónde:

- $w(n)$ = coeficientes actuales
- μ = velocidad de aprendizaje
- $x(n)$ = ruido de referencia
- $d(n)$ = señal deseada

En el caso del ECG, la señal deseada es el ECG más el ruido.

En cada paso, los coeficientes se corrigen usando el error y el ruido de referencia, escalados por la velocidad de aprendizaje.



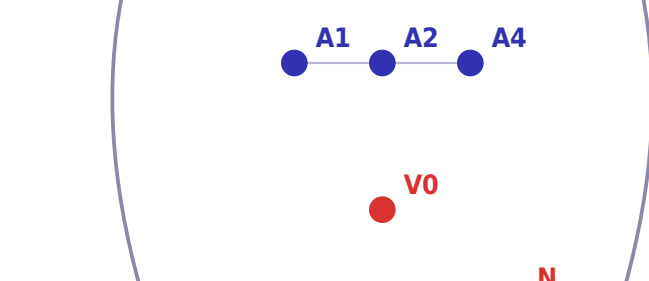
Ejemplo: Cancelación Activa de Ruido (ANC)

Los auriculares modernos utilizan filtros adaptativos para aprender el ruido ambiental y cancelarlo en tiempo real.

Glosario: definiciones clave

Wavelet Ondícula de duración finita que se utiliza para analizar señales a múltiples escalas.	Wavelet madre La wavelet base, $\psi(t)$. Las demás wavelets se obtienen de ella mediante escalamiento y traslación.
Escala Escala pequeña: wavelet comprimida, altas frecuencias y eventos rápidos. Escala grande: wavelet expandida, bajas frecuencias y tendencias lentas.	Scalogram (escalograma) Representación tiempo-frecuencia: el eje X es el tiempo, el eje Y la escala/frecuencia y el color la energía.
CWT Transformada Wavelet Continua: la wavelet se desliza sobre la señal preguntando si se parece a ella en cada instante y escala.	DWT Transformada Wavelet Discreta: usa bancos de filtros, decimación y multiresolución; produce aproximaciones y detalles.
Banco de filtros Divide la señal en subbandas frecuenciales con un filtro pasa-bajos (LPF) y uno pasa-altos (HPF).	Aproximación Resultado del filtro pasa-bajos: contiene las bajas frecuencias de la señal.
Detalle Resultado del filtro pasa-altos: contiene altas frecuencias, como bordes, transitorios, ruido y eventos rápidos.	Decimación (downsampling) Reduce la frecuencia de muestreo. Con un factor de 3, se conserva una de cada tres muestras.
Interpolación (upsampling) Aumenta la frecuencia de muestreo: primero se insertan ceros y luego se filtra.	Aliasing Superposición espectral que produce distorsión y pérdida de información al decimar directamente. Se evita con un filtro pasa-bajos antialiasing antes de decimar.
Filtro adaptativo (LMS) A diferencia de los filtros tradicionales (coeficientes fijos), ajusta automáticamente sus coeficientes para minimizar el error entre la señal deseada y la salida del filtro.	Cancelación Activa de Ruido (ANC) Los auriculares modernos usan filtros adaptativos para aprender el ruido ambiental y cancelarlo en tiempo real.
PyWavelets Software open source de transformada wavelet para Python, con interfaz simple de alto nivel y rendimiento de C y Cython.	CNN Redes que aprenden filtros automáticamente; se combinan con wavelets (por ejemplo, sobre scalograms).

ECG abdominal: señales materna (M) y fetal (F)



Derivaciones del registro

- A1 ... A4 $\rightarrow$ derivaciones abdominales
- V0 $\rightarrow$ electrodo de referencia
- N $\rightarrow$ tierra activa

Señales mostradas en el PPT

- Registro abdominal: ECG materno (M) y fetal (F).
- mECG + fECG, y por separado de mECG y fECG, con sus picos R.

DOI: 10.1038/s41597-020-0538-z

DOI: 10.1109/EHB.2015.7391357

¡GRACIAS TOTALES!

Enlace del PPT: <https://drive.google.com/drive/folders/1pa2yOZy0g54E9FwUdlhtZg4HuB0WFZ?usp=sharing>

Introducción a señales biomédicas · ciclo: 2026-I